UD7. CAPA DE RED– PRÁCTICA

1. OBJETIVO Y DURACIÓN

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el uso de Packet Tracer así como aprender el funcionamiento, configuración básica de las redes TCP/IP así como aprender el funcionamiento del enrutamiento estático.

2. ENTREGA Y PRESENTACIÓN

La entrega de esta práctica debe ser un fichero PDF con un nombre en el siguiente formato "<Apellidos>_<Nombre>_P<NúmeroDeLaPráctica>.pdf". Por ejemplo, en mi caso el nombre del fichero PDF sería "BayonaAdam_Robert_P07.pdf".

Asegúrate de que el documento PDF cumple con los siguientes parámetros:

1. Cada actividad de Packet Tracer debe tener una o varias capturas que demuestren que el sistema funciona correctamente.
2. El fichero .pkt debe tener indicadas con dibujos cada red con su @ de red.
3. Debe contener una portada con título, nombre de la asignatura, curso, autor y fecha de realización.
4. Debe tener un índice actualizado con hiperenlaces a las diferentes secciones y el número de página donde están.
5. Debe tener cada página numerada.
6. Cada actividad debe estar numerada.
7. Cada actividad debe tener el enunciado en negrita y la respuesta en texto normal.
8. Cada imagen debe tener un pie de foto la cual tenga el siguiente formato: "Figura <número>: <BreveDescripciónDeLaFigura>".
9. El documento no debe contener faltas ortográficas.
10. Los comandos y ficheros de configuración que hayas utilizado deben quedar reflejados en el PDF de la entrega en texto para que permitirte copiar y pegar el día del examen todos los comandos de una manera rápida.
11. Los comandos y documentos de configuración que se muestren en el documento PDF deben tener un estilo de letra monospace como puede ser el tipo de letra Consolas o Courier New. Por ejemplo: $ sudo apt install neofetch.

3. ACTIVIDADES

A continuación se listan las actividades que se deben realizar.

ACTIVIDAD 1: UNA RED Y DOS SWITCHES

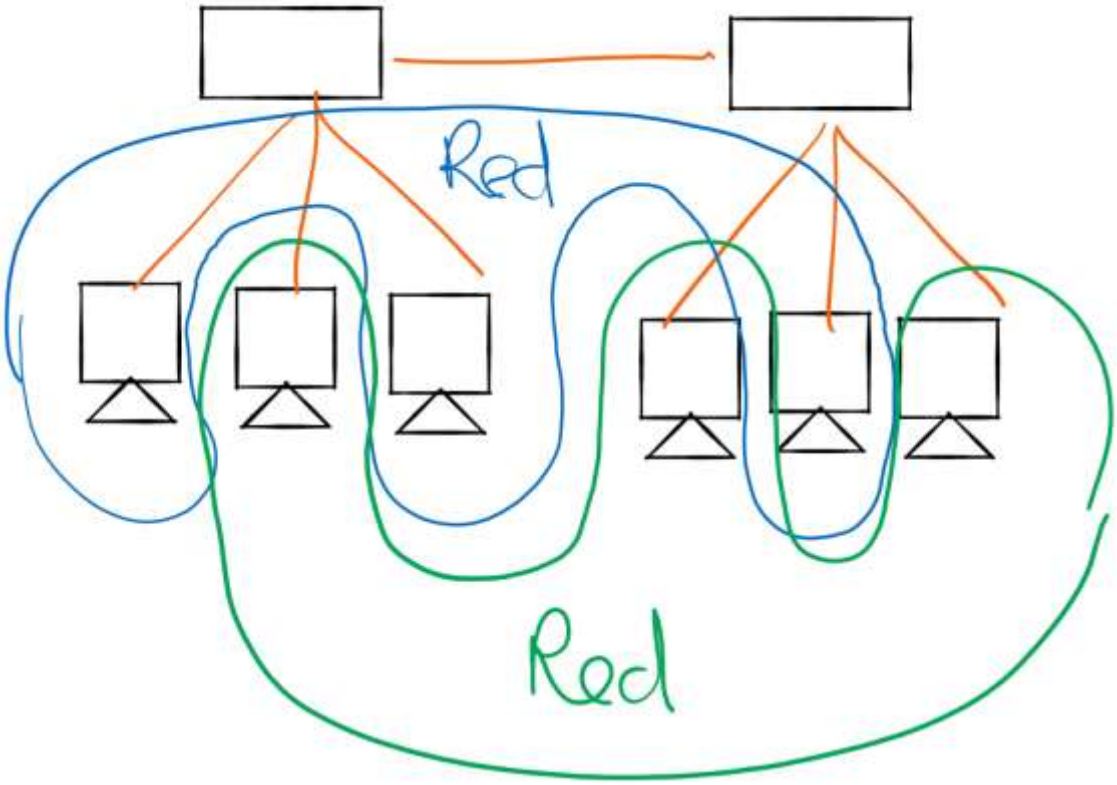
Conectar dos switches con tres ordenadores cada uno. Todos los ordenadores deben estar en la misma red. Debe ser una red de clase C.

Pasos a realizar:

- Insertamos los elementos que vamos a utilizar (6 ordenadores y 2 switches).
- Conectamos cada elemento con el switch.
- Asignamos las direcciones a cada máquina dentro del mismo rango de red.
- Verificamos las máquinas conectadas al mismo switch tienen conexión entre ellas (enviamos un mensaje de una máquina a otra).
- Conectamos los dos switches entre si.
- Verificamos que las máquinas conectadas a los diferentes switches se comunican entre si.

ACTIVIDAD 2: DOS REDES Y DOS SWITCHES

Conectar dos switches con tres ordenadores cada uno. Debe haber dos redes privadas de clase C. Tres ordenadores deben estar en una red y tres ordenadores en otra de la siguiente manera:

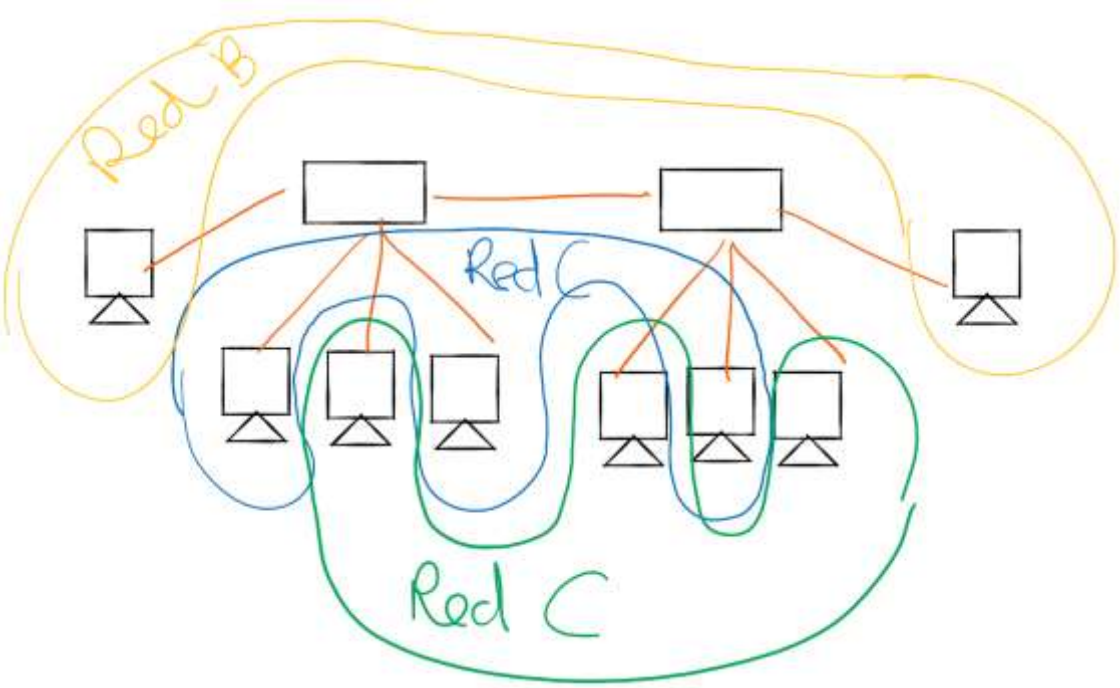


Pasos a realizar:

1. Insertamos los elementos que vamos a utilizar (ordenadores y switches).
2. Conectamos cada elemento con el switch.
3. Asignamos las direcciones a cada máquina dentro del mismo rango de red.
4. Verificamos las máquinas conectadas al mismo switch tienen conexión entre ellas (enviamos un mensaje de una máquina a otra).
5. Conectamos los dos switches entre si.
6. Verificamos que las máquinas conectadas a los diferentes switches se comunican entre si y que las que no tienen la misma red no se comunican.

ACTIVIDAD 3: TRES REDES Y DOS SWITCHES CON CAMBIO DE MÁSCARA

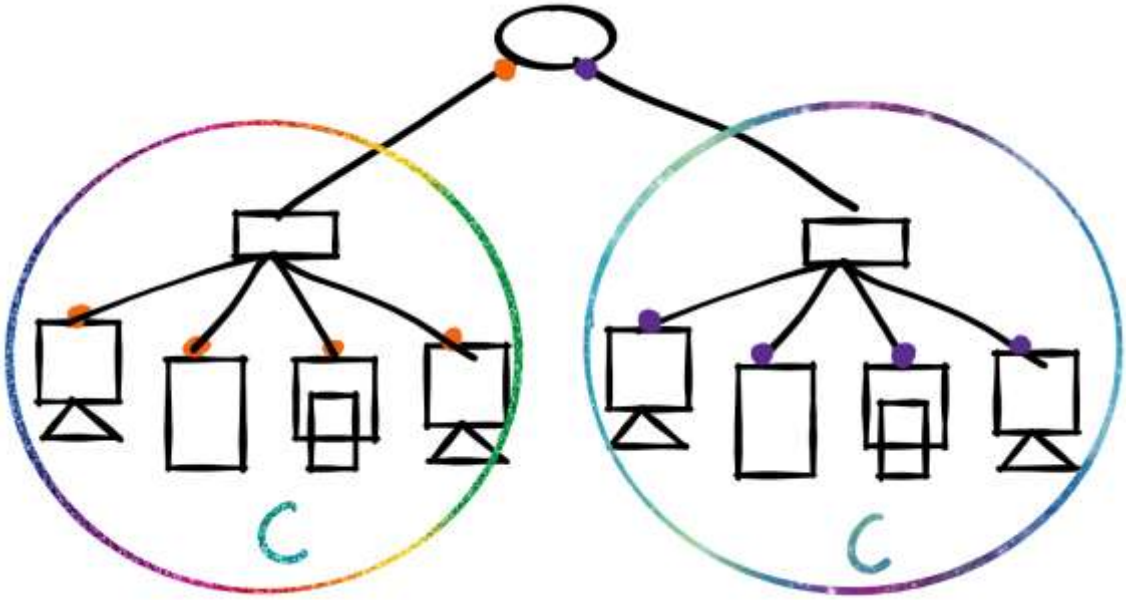
Conectar dos switches con cuatro ordenadores cada uno. Debe haber dos redes públicas de clase C y una red pública de clase B. Deben estar distribuidos de la siguiente manera:



Posteriormente cambiamos la máscara de la redes de clase C a 255.255.0.0. ¿Qué ocurre? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 4: DOS REDES Y UN ROUTER

Utilizar un router para conectar dos redes de clase C públicas entre sí a través de un router. En cada red debe haber al menos dos ordenadores que tengan las direcciones IP límite.



Pasos a realizar:

1. Insertamos los elementos que vamos a utilizar (ordenadores y switches).

2. Conectamos cada elemento con el switch.
3. Asignamos las direcciones a cada máquina dentro del mismo rango de red.
4. Verificamos las máquinas conectadas al mismo switch tienen conexión entre ellas (enviamos un mensaje de una máquina a otra).
5. Conectamos los dos switches al router y le damos cada puerto su dirección en la red a la que lo hemos conectado.
6. Verificamos que las máquinas conectadas a los diferentes switches tienen puesto el GATEWAY con la dirección que tiene el router en cada red - normalmente X.X.X.1
7. Verificamos que podemos comunicarnos de una red a otra.